

Cómo valorar el impacto de la revolución tecnológica de la IA en el sector de los trabajadores de cuello blanco

Zhihu

En los últimos tiempos, las noticias y comentarios sobre la implantación a gran escala de la programación con IA por las empresas de software inundan internet, y los augurios se suceden, cada uno más alarmante que el anterior. En artículos y respuestas anteriores (véanse «Bajo el frenesí de la IA, ¿perderán los programadores su empleo en masa?» y «No se dejen engañar por el capital y sus secuaces: el estallido de la burbuja de la IA está a la vista») criticamos estas visiones «apocalípticas de la IA». Sin embargo, aunque la IA no puede sustituir a la gran mayoría de los trabajadores de cuello blanco, y ni hablar de robots que reemplacen a los de cuello azul, es innegable que la tecnología de IA está produciendo una transformación revolucionaria en el trabajo del sector de cuello blanco. Esta revolución tecnológica tendrá un gran impacto en la estructura de clases sociales de todos los países industrializados del mundo. Por tanto, es necesario que debatamos a fondo esta cuestión.

I. La revolución tecnológica de la IA profundizará la proletarización de la «clase media» de cuello blanco

(I) El sector de cuello blanco antes de la revolución de la IA

Hace unos diez años, en la izquierda de la internet china hubo un debate sobre los «proletarios intelectuales». Una parte sostenía que los empleados de cuello blanco son intelectuales, tradicionalmente clasificados como «pequeña burguesía», y no pertenecen al proletariado. La otra parte argumentaba que los trabajadores de cuello blanco no poseen medios de producción y son asalariados: son «proletarios intelectuales», parte del proletariado. Aunque el debate no llegó a ningún consenso, sí planteó la cuestión y popularizó el concepto de proletariado intelectual.

Con la ampliación de la escala de producción y el aumento de su complejidad, el trabajo de información y conocimiento se convirtió en parte del proceso de trabajo. La burguesía emplea a trabajadores intelectuales para realizar estas actividades «inmateriales». Formalmente, estos trabajadores son contratados por el capitalista, no poseen medios de producción y ciertamente son proletarios. Pero como su trabajo es el factor decisivo de todo el proceso de producción, gozan de una autonomía considerablemente alta en la producción; por ello, comparados con los obreros de la gran industria mecanizada y de la cadena de montaje, conservan muchos rasgos de los trabajadores

precapitalistas. Es por esto que muchos consideran que los de cuello blanco son intelectuales, pequeña burguesía.

No obstante, tras el desarrollo de la tecnología de la información, en muchos sectores la máquina se ha convertido en el núcleo del proceso de producción. No es el robot quien asiste a la persona, sino la persona quien asiste a la máquina para completar el trabajo. Tanto la banca como la gestión de almacenes, la gestión de billetes o la contabilidad interna de las empresas, desde los años ochenta se fueron realizando gradualmente mediante sistemas de software. El procesamiento de información, el cálculo, el almacenamiento y la transmisión —esos grandes volúmenes de trabajo intelectual repetitivo— se automatizaron por completo. El trabajo del empleado de cuello blanco consiste principalmente en suministrar entradas a estos sistemas y usar los resultados que estos producen, interactuando con el exterior. Puede uno imaginarse cuántos empleados de cuello blanco se necesitarían para sostener una producción y un intercambio tan complejos sin redes informáticas ni sistemas de software; así pues, para muchos trabajadores de cuello blanco, ya son «apéndices» de los sistemas informáticos. Para estos, el salario suele ser bajo y la sustituibilidad alta; llamarlos «proletarios intelectuales» es plenamente justificado.

Aunque la difusión de la tecnología de la información trajo la proletarización de los cuellos blancos de muchos sectores, el trabajo de fabricar las «máquinas» —es decir, los sistemas informáticos, incluidas las aplicaciones— sigue siendo en lo esencial artesanal; sobre todo el trabajo intelectual más pesado, la escritura de código en su nivel más básico, exige que los empleados tecleen línea a línea. La globalización económica trajo una expansión vertiginosa de la escala de producción, de modo que la demanda de software en todos los sectores creció de forma explosiva; por ello la sociedad ha mantenido durante mucho tiempo una enorme demanda de programadores. Actualmente hay unos 30 millones de programadores en el mundo. Estos programadores son los obreros de la industria de maquinaria del sector del trabajo de la información. En las empresas de software, aunque han aparecido diversos puestos —desarrollo (front-end, back-end), pruebas, operaciones y mantenimiento, preventa, etc.—, en conjunto sigue predominando el trabajo manual, básicamente análogo a la etapa de manufactura del taller descrita por Marx en **El capital**. Algunas pequeñas empresas ni siquiera han llegado a la manufactura del taller; solo han alcanzado el nivel de la «cooperación simple». Por eso, la dependencia del grupo de ingenieros de software respecto del capital es solo formal, no sustancial: aunque son formalmente proletarios, en la conciencia de clase tienen muchos rasgos del «pequeño campesino» o la «pequeña burguesía» precapitalistas; el apodo que les da la internet china, «granjeros de código», es muy acertado.

Además, como los sistemas informáticos no pueden procesar el lenguaje natural ni manejar bien los datos de imagen, en otros sectores donde el software se usa ampliamente para el trabajo intelectual pesado hay muchas tareas que los sistemas de máquinas (software) no pueden realizar. Entre los distintos sistemas de una misma empresa, o entre sistemas de empresas distintas, si las interfaces no

se alinearon de antemano, prácticamente siempre se necesita una persona para hacer el empalme. Por tanto, estas máquinas siguen siendo en su mayoría piezas independientes, no encadenadas en un sistema de máquinas completo. Así, el proceso por el cual toda la clase de cuello blanco pasa de la dependencia formal del capital a la dependencia real no se ha completado.

(II) El sector de cuello blanco tras la revolución de la IA

Lo que realiza la revolución tecnológica de la IA es introducir un sistema de máquinas universal en el trabajo de la información (o trabajo intelectual), transformar el modo de trabajo existente, hacer que los trabajadores de cuello blanco se conviertan en apéndices del sistema de máquinas y completar la transición de la dependencia formal a la sustancial.

En los últimos treinta o cuarenta años, con el desarrollo de la tecnología de la información y la difusión de internet en todo el mundo, la mayor parte del conocimiento humano se digitalizó y se almacena en forma de datos en sistemas informáticos interconectados. No solo el conocimiento acumulado se ha ido trasladando de lo físico a lo en línea, sino que la producción de nuevo conocimiento se almacena directamente en forma digital en la red. Foros y sitios web han hecho que el conocimiento humano se acumule sin cesar en este «espacio público» de internet, y el movimiento del software de código abierto ha roto también la limitación de la propiedad privada, convirtiendo el conocimiento en patrimonio común de toda la humanidad.

Pero precisamente este patrimonio común producido por la gente —conocimiento, código, libros electrónicos, artículos académicos— es el recurso clave con que el sistema de máquinas sustituye al trabajo de cuello blanco. Los llamados grandes modelos de lenguaje no son otra cosa que el entrenamiento, con el conocimiento público de toda la humanidad, de una red neuronal profunda de estructura particular, que comprime una ingente cantidad de conocimiento en los parámetros del sistema, permitiéndole producir conocimiento según el contexto de entrada (el prompt). No entraremos aquí en detalles técnicos; la situación real es que este sistema, con la ayuda de prompts adecuados, puede completar de forma autónoma, dentro de cierto ámbito, la producción de conocimiento: escribir código, artículos, canciones, textos publicitarios, organizar gráficos y tablas, etc. Si mediante técnicas como RAG se organizan los prompts siguiendo un flujo determinado y se añade el uso de herramientas externas, se obtienen los llamados sistemas de agentes de IA. Estos sistemas pueden ejecutar tareas de mayor escala hasta cierto punto, como desarrollar un sistema de gestión, crear un sitio web o redactar un artículo de síntesis.

Aunque, como señalamos en nuestro artículo anterior («Muchas de las imaginaciones sobre la IA y los robots no son realistas»), la ley de escala del desarrollo de los grandes modelos de lenguaje ha llegado básicamente a su fin y las alucinaciones de los modelos no pueden eliminarse^[1] y otros problemas, pero para el capital los actuales agentes de IA basados en grandes modelos ya bastan para

entrar en la producción, o al menos merecen la pena probarse. La competencia en el mercado capitalista es extremadamente cruel: una vez que la empresa puntera completa la llamada transición a la IA, sus costes pueden reducirse enormemente y expulsar del mercado a las compañías que van medio paso por detrás. Por eso, estas empresas compiten por hacer su transición a la IA: de «la IA asiste a la persona» a «la persona asiste a la IA», reorganizando la producción alrededor del sistema de IA. Por supuesto, los empleados no tienen ningún incentivo para optimizarse a sí mismos fuera; ¿qué hacer entonces? Solo cabe despedir primero a la gente y forzar a los restantes a usar activamente la IA para hacer su trabajo. Si al final se demuestra que la capacidad técnica de la IA es limitada, la empresa siempre podrá volver a contratar. Pero si se demuestra que la transición a la IA es viable, el capital irá exprimiendo el agua paso a paso, hasta que ya no pueda exprimir más. Solo entonces aparecerá la forma objetivo de la transición a la IA y podrá determinarse la proporción entre mano de obra y máquinas.

¿Y qué significa todo esto para el sector de cuello blanco?

En primer lugar, para aquellos cuellos blancos cuyo trabajo puede completarse en el mundo digital y cuyo resultado puede autovalidarse antes de la entrega, los agentes de IA producirán una gran transformación. Los primeros afectados son los programadores, sobre todo los que desarrollan sobre hardware genérico: su trabajo se realiza digitalmente dentro del sistema informático y su resultado puede validarse mediante compilación y pruebas, asegurando en cierto grado la corrección sintáctica y funcional. El agente de IA puede, gracias a la retroalimentación de la validación, iterar continuamente y completar el trabajo de forma autónoma. En estos procesos de trabajo, el trabajo intelectual pesado —como la escritura real del código— acabará siendo realizado por la máquina; la mano de obra humana se retirará de este eslabón y pasará a suministrar entradas al trabajo de la máquina (análisis de requisitos y diseño, etc.), a supervisar el trabajo de la máquina, a verificar sus resultados y a mantener los productos que el sistema de máquinas entrega.

Y cada uno de estos eslabones irá siendo reemplazado a su vez por distintos «agentes de IA»; la cooperación laboral que antes se hacía entre trabajadores de distintos oficios se convertirá en una cooperación entre múltiples agentes de IA asistida por trabajadores de cuello blanco. Esto es exactamente el sistema de máquinas del que habla Marx:

«Solo cuando el objeto de trabajo recorre sucesivamente una serie de fases procesales conectadas entre sí, realizadas por una serie de máquinas herramienta distintas pero complementarias, el verdadero sistema de máquinas sustituye a las máquinas individuales. Aquí reaparece la cooperación basada en la división del trabajo, característica de la manufactura, pero ahora como combinación de máquinas parciales de trabajo.» (*Obras completas de Marx y Engels*, tomo 23, pág. 416)

Y estos agentes de IA probablemente invocan todos al mismo gran modelo; el LLM, el gran modelo de lenguaje, es el motor primario del trabajo intelectual, encargado de suministrar la inteligencia

general:

«Un sistema de máquinas, ya se base, como en la tejeduría, en la simple cooperación de máquinas de trabajo homogéneas, o, como en la hilandería, en la combinación de máquinas de trabajo heterogéneas, forma por sí mismo un gran autómatas, siempre que sea impulsado por un motor primario automático. Cuando la máquina de trabajo puede ejecutar sin ayuda humana todos los movimientos necesarios para transformar la materia prima y solo requiere la atención de una persona al lado, tenemos un sistema de máquinas automático; no obstante, este sistema puede seguir mejorándose en los detalles.» (*Obras completas de Marx y Engels*, tomo 23, pág. 418)

Los sistemas de software desarrollados por los programadores hicieron que otros cuellos blancos pasaran, en distinto grado, de clase media a «proletarios intelectuales»; esta vez, el cambio tecnológico de la IA hace que los propios programadores corran a toda velocidad por el camino de la proletarización, incluso más lejos que los demás grupos de cuello blanco.

En cuanto a los otros grupos de cuello blanco, el impacto de la IA también es general y profundo. El gran modelo de lenguaje puede comprender el lenguaje; para aquellos cuellos blancos cuyo trabajo es solo suministrar entradas a los sistemas de software, una gran parte de sus tareas puede ser sustituida directamente. Y para los cuellos blancos cuyo trabajo implica pasos de procesamiento más complejos, el sistema de IA no basta todavía para sustituirlos directamente; más bien aumenta su eficiencia. Como muchos puestos de trabajo implican conocimientos fragmentarios ligados a clientes específicos y procesos laborales específicos —conocimientos que no existen en internet y que cambian constantemente—, si el trabajador de cuello blanco no organiza activamente ese conocimiento en «skills», el agente de IA no puede completar su trabajo. Claro que, aunque el capitalista te fuerce por diversas vías a solidificar el conocimiento, muchos trabajos cambian sin cesar y exigen renovar constantemente el skill, de modo que en la práctica la mano de obra difícilmente puede reducirse. Es muy probable que el resultado final sea que los cuellos blancos usen de forma generalizada sistemas de IA para trabajar, pero tengan que ajustar sin cesar la información de entrada al sistema de IA (el contexto), cambiando el trasfondo semántico del razonamiento del gran modelo. En la producción de información o de conocimiento, el sistema de máquinas centrado en la IA se convertirá, en muchos sectores, en un factor de producción indispensable, incluso central.

La descripción que hace Marx en *El capital* del obrero fabril es, hay que decirlo, sobrecogedora. Los cuellos blancos que leen este artículo pueden preguntarse: ante esa fuerza poderosa que es el sistema de IA, fruto de la ciencia, ¿no se sienten «insignificantes» y «vacíos»?

«La habilidad parcial del obrero de máquinas individual, ahora vaciada, desaparece ante la ciencia, ante las enormes fuerzas naturales, ante el trabajo social de masas, como un accesorio insignificante; la ciencia, las enormes fuerzas naturales y el trabajo social de masas están incorporados al sistema de

máquinas y, junto con él, constituyen el poder del "amo".» (*Obras completas de Marx y Engels*, tomo 23, pág. 416)

Así pues, tanto los programadores —cuellos blancos que producen el sistema de máquinas— como los demás cuellos blancos que aplican el sistema de máquinas verán cómo la IA pasa gradualmente de ser «herramienta» a ser «máquina»: de usar la máquina el trabajador, a usar la máquina al trabajador. El ritmo de la máquina se convertirá en el ritmo del trabajo.

En cuanto a cuántos cuellos blancos sustituirá el sistema de IA, esta cuestión es difícil de evaluar; mi estimación personal es que se reducirán entre el 20% y el 30% de los puestos de cuello blanco, pero como la escala de producción se amplía y la demanda social crece, en conjunto el número de puestos de trabajo no bajará mucho, e incluso podría aumentar. Las afirmaciones de internet de que en 3-5 años desaparecerá la mayor parte de los empleos de cuello blanco, o de que dentro de 10 años la humanidad no tendrá que trabajar, pueden calificarse directamente de tonterías.

II. Manifestaciones concretas de la «proletarización» de los cuellos blancos

La reestructuración del trabajo de producción de información por el sistema de IA tendrá un gran impacto en la vida de los trabajadores de cuello blanco. Sobre esto, podemos analizarlo comparando el impacto que la gran producción mecanizada tuvo sobre los obreros de la manufactura en la primera revolución industrial.

(I) La descalificación de los trabajadores de cuello blanco

Sabemos que el valor de la fuerza de trabajo está determinado por el valor de los medios de subsistencia necesarios para su reproducción. Como el trabajo de cuello blanco exige bastante conocimiento y habilidad, estos trabajadores suelen ser universitarios. Dejando de lado las desviaciones de oferta y demanda del mercado laboral (como la escasez de obreros manuales en los países desarrollados), el salario de los cuellos blancos suele ser mayor que el de los cuellos azules, porque el coste de la universidad está también incluido en aquel salario.

Pero el sistema de agentes de IA centrado en el LLM reducirá notablemente los requisitos de conocimiento del trabajador. En la primera revolución industrial, la máquina sustituyó la fuerza muscular humana, por lo que los capitalistas empezaron a emplear masivamente mujeres y niños en lugar de hombres adultos, reduciendo costes y ampliando la oferta de trabajo:

«En la medida en que la máquina hace superfluo el músculo, se convierte en un medio para emplear trabajadores sin fuerza muscular o con desarrollo corporal inmaduro pero extremidades más ágiles.

Por eso, la primera consigna del uso capitalista de la máquina fue: ¡trabajo de mujeres y de niños! Así, este poderoso medio de sustituir trabajo y trabajadores se convirtió inmediatamente en un medio para someter a todos los miembros de la familia del trabajador, sin distinción de sexo ni edad, al dominio directo del capital, aumentando así el número de asalariados. El trabajo forzoso para el capitalista no solo arrebató a los niños el tiempo de juego, sino también el tiempo de trabajo libre que la familia necesita normalmente en su ámbito doméstico.» (*Obras completas de Marx y Engels*, tomo 23, pág. 416)

Con el sistema de IA, basta con describir claramente los requisitos; no hace falta saber programar para escribir programas. Igual que en la primera revolución industrial unos pocos obreros varones adultos dirigían a un grupo de niños y adolescentes, ¿usará el capitalista unos pocos maestros de alta cualificación (es decir, universitarios) para dirigir a un grupo de estudiantes de bachillerato y realizar el trabajo que antes hacían varios universitarios? Es totalmente posible. Aunque el número total de cuellos blancos no tenga por qué disminuir, los requisitos de cualificación se debilitarán y los salarios podrían caer mucho. Si así fuera, la demanda social de universitarios se desplomará. Por eso vemos también opiniones de este tipo, la teoría de que la universidad es inútil, por ejemplo:

大学文凭成废纸？AI 暴击美国 00 后！他哥大退学成千万富翁，我却还要还学贷



新智元

人工智能话题下的优秀答主

+ 关注

19 人赞同了该文章

编辑：编辑部 ZXH

【新智元导读】美国 Z 世代⁺表示：因为 ChatGPT，大学文凭已经变成一张废纸！纯属浪费时间浪费金钱。刚刚出炉的调查显示，同意此观点的年轻人已经达到了 49%。而哥大退学网红等 00 后创业明星的故事，更是让美国人对大学教育完全祛魅了。

摊牌了，不装了，美国的 Z 时代已经对上大学彻底不耐烦了。

现在，他们喊出这样的宣言：有了 ChatGPT，大学文凭已经彻底成了一张废纸！纯粹就是浪费时间 and 金钱。

知乎 @最最遥远的路

(II) Alargamiento de la jornada laboral

La historia ha demostrado una y otra vez que las herramientas que aumentan la eficiencia del trabajo no hacen la vida más fácil al trabajador, sino más cansada^[2]. A medida que los agentes de IA se van implantando poco a poco en la producción, este tipo de reportajes se han vuelto más frecuentes:

BUSINESS • 4 MIN READ

AI is exhausting workers so much, researchers have dubbed the condition 'AI brain fry'

MAR 13, 2026

Analysis by Allison Morrow

知乎 @最最遥远的路

Marx analizó a fondo este fenómeno en *El capital*:

«Si la máquina es el medio más poderoso de aumentar la productividad del trabajo, es decir, de acortar el tiempo de trabajo necesario para producir las mercancías, como portadora del capital se convierte, ante todo, en la industria que directamente ocupa, en el medio más poderoso de prolongar la jornada de trabajo más allá de todos los límites naturales. Por un lado, creó las nuevas condiciones que permiten al capital desarrollar a su arbitrio esta tendencia suya constante; por otro, creó nuevos motivos que intensifican la codicia del capital por el trabajo ajeno.» (*Obras completas de Marx y Engels*, tomo 23, págs. 441-442)

A medida que el sistema de máquinas juega un papel cada vez mayor en el proceso de trabajo, la resistencia de los obreros es aplastada, y el desempleo causado por la adopción de la máquina deja a los trabajadores ávidos de empleo sin capacidad de negociación. El resultado final es la gran prolongación de la jornada de trabajo:

«Por tanto, la aplicación capitalista de la máquina creó, por un lado, un nuevo y poderoso motivo para prolongar ilimitadamente la jornada de trabajo, y transformó el modo de trabajo mismo y el carácter del cuerpo de trabajo social de tal manera que se rompió la resistencia a esta tendencia; por otro lado, en parte sometiendo al capital capas de trabajadores a las que antes no podía tocar, y en parte desplazando a los trabajadores expulsados por la máquina, produjo una población trabajadora excedentaria, que no tuvo más remedio que someterse a las leyes que el capital les imponía. De ahí surgió en la historia de la industria moderna un fenómeno notable: la máquina abolió todos los límites morales y naturales de la jornada de trabajo.» (*Obras completas de Marx y Engels*, tomo 23, pág. 447)

(III) Aumento de la intensidad del trabajo

Veamos primero cómo analizó Marx el impacto de la adopción de la máquina sobre la intensidad del trabajo en la primera revolución industrial:

«El acortamiento de la jornada de trabajo, que creó al principio las condiciones subjetivas para la condensación del trabajo —la posibilidad de que el obrero desplegara más fuerza en un tiempo dado—, una vez impuesto por la ley, convirtió la máquina en manos del capital en un medio objetivo y sistemático para exprimir más trabajo en el mismo tiempo. Esto se logra de dos maneras: una, aumentando la velocidad de la máquina; otra, ampliando el número de máquinas que un mismo obrero debe vigilar, es decir, ampliando su ámbito de trabajo.» (*Obras completas de Marx y Engels*, tomo 23, pág. 452)

Hay que decir que lo que ocurrió antaño con los trabajadores manuales se está repitiendo en el ámbito del trabajo intelectual. Con la difusión de las herramientas de agentes de IA, el capitalista exige que el obrero maneje simultáneamente varios agentes; esta concurrencia multitarea aumenta enormemente la intensidad del trabajo y fatiga más al trabajador^[3]:



NASDAQ ▲ +0.11% S&P 500 ▲ +0.11% OIL ▲ +8.98% AAPL ▼ -0.21% NVDA ▼ -0.41% MSFT ▼ -0.01% TSLA ▲ +0.21% AMZN ▼ -0.02% META ▼ -0.03% DOW ▼ -0.13% NASDAQ ▲ +0.11%

AI

Using too many AI tools at once can actually make you less productive and cause 'brain fry,' study finds

By Brent D. Griffiths +

知乎 @最最遥远的路

(IV) Aumento del despotismo en la organización del trabajo

Sabemos que los trabajadores de cuello azul suelen recibir arengas antes de empezar el turno y que la disciplina durante el trabajo es muy estricta. En este aspecto, los de cuello blanco disfrutaban de un privilegio. Si se completa la reestructuración del trabajo de cuello blanco por el sistema de IA, cabe prever que aumentarán también los requisitos disciplinarios del trabajo de cuello blanco.

También aquí Marx hizo un análisis profundo:

«La subordinación técnica del obrero al movimiento uniforme de los medios de trabajo y la composición particular del cuerpo de trabajo, formado por individuos de ambos sexos y edades diversas, crearon una disciplina de cuartel. Esta disciplina se desarrolló hasta convertirse en el sistema fabril completo, y desarrolló plenamente el trabajo de vigilancia antes mencionado, así como la división de los obreros en obreros y supervisores, en soldados rasos y suboficiales industriales. A la burguesía, que normalmente gusta tanto de la división de poderes y sobre todo del sistema representativo, el capital le impuso, sin embargo, en el código de fábrica, mediante legislación privada, su despotismo autocrático sobre los obreros. Ese código no es más que la caricatura capitalista de la regulación social del proceso de trabajo, regulación necesaria para la cooperación a gran escala y para el uso de medios de trabajo comunes, especialmente la maquinaria. El látigo del supervisor de esclavos fue sustituido por el libro de multas del capataz. Naturalmente, todos los castigos se reducen a multas y descuentos de salario, y la sagacidad legislativa de los Licurgos de la fábrica hace que, a menudo, violar la ley les sea más ventajoso que cumplirla.» (*Obras completas de Marx y Engels*, tomo 23, pág. 465)

En la época en que el trabajo intelectual pesado lo realizaba principalmente el cerebro humano, la supervisión laboral era difícil, porque es muy difícil controlar la actividad mental real del trabajador. Durante su jornada, desde el punto de vista del proceso de trabajo, el trabajador era autónomo. Ahora, este proceso de actividad mental se completa con la interacción y asistencia entre la persona y el sistema de máquinas, y la máquina realiza el trabajo intelectual general de ese proceso. El capitalista ha obtenido así el medio de supervisar por completo el proceso de trabajo. Por ejemplo, las empresas han empezado a controlar el consumo de tokens de sus empleados^{[4][5]}:

大厂“牛马”，被迫用AI



定焦One

关注

本文来自微信公众号：定焦One，作者：王璐、金玗璠、王汉星、雷晶、陈丹、李梦冉，编辑：金玗璠，头图来自：AI生成

这股“AI提效”的风，还是刮到了大厂打工人身上。

最开始，AI还只是少数技术极客和尝鲜者的玩具。有人自掏腰包买会员，有人私下交流提示词，把它当成提高效率的新工具，确实从中尝到了甜头。

嗅一嗅

但现在，情况变了。国内外的互联网大厂已经从“鼓励使用AI”进入了“隐性强制使用AI”的阶段。有人被统计每天消耗了多少Token，有人所在团队把AI使用情况和绩效挂上了钩，有人被要求优先使用公司自研工具，有人则要把自己的工作经验拆成流程、写成Skills，交给AI反复调用。

当“用AI”、“烧Token”逐渐变成一种考核、一套要求，甚至一种新的工作模板，那些被卷进这场智能化浪潮的大厂员工，真实处境到底如何？

这两天，我们和六位来自不同公司、不同岗位的从业者聊了聊。他们的背景涵盖了海外上市公司的CIO、国内头部大厂的高级研发、负责写代码的初级程序员，以及做运营和市场商务的非技术岗。

有人靠着AI实现效率翻倍，将产品需求文档的输出周期从几周压缩到一天，甚至一个人干出了过去一个团队成果；也有人为了应对“智能化产出”的要求，把一份简单的数据看板手动调试了80遍，硬生生把AI用成了需要不断“擦屁股”的初级实习生。

知乎 @最遥远的路

III. La resistencia de los proletarios intelectuales

El capitalista que sustituye a los trabajadores de cuello blanco con máquinas provoca necesariamente su resistencia. Las formas que adoptará esa resistencia podemos compararla también con las formas de resistencia de los artesanos cuando fueron sustituidos por la máquina.

(I) Ludismo: la resistencia contra la máquina misma

Hace unos días vimos circular ampliamente por internet una publicación. Se hizo viral porque acuñaba un término, «traidores de código» (ma jian), que venía a decir que los desarrolladores de grandes modelos han perjudicado a todos.

你们搞大模型的就是码奸，你们已经
害死前端兄弟了，还要害死后端兄
弟，测试兄弟，运维兄弟，害死网安
兄弟，害死ic兄弟，最后害死自己害
死全人类

知乎 @最最遥远的路

La relación de oposición directa entre los trabajadores y el sistema de máquinas es evidente. Aunque los agentes de IA están todavía en fase de implantación y el efecto real de la sustitución no es claro, muchos capitalistas ya no pueden esperar y han fijado por doquier ratios de aumento de eficiencia; se dice que muchas empresas han establecido la meta de un 50% de mejora. Si el valor total de la producción no cambia, una mejora del 50% equivale a despedir al 50%. Aunque los despidos actuales de las grandes empresas no sean resultado de la mejora por IA, lo cierto es que esos jefes están empujando de verdad la implantación de los sistemas de IA en la producción. No hablemos de si esas metas pueden cumplirse: aunque al final no se cumplan, en el proceso de forcejeo harán que la vida de mucha gente se ponga patas arriba, con familias rotas y parejas separadas. Por un lado, un gran número de trabajadores desempleados; por otro, ese gran número de desempleados empuja aún más los salarios a la baja. ¿Pueden los cuellos blancos no odiar a quienes desarrollan e introducen los sistemas de IA?

Sobre esto, el análisis de Marx sigue siendo agudo:

«Apenas el medio de trabajo se presenta como máquina, se convierte inmediatamente en competidor del propio obrero. La autovalorización del capital mediante la máquina es directamente proporcional al número de obreros cuyas condiciones de existencia son destruidas por ella. Todo el sistema de la producción capitalista se basa en que el obrero vende su fuerza de trabajo como mercancía. La división del trabajo unilateraliza esta fuerza, dotándola solo de la habilidad específica de manejar herramientas parciales. Una vez que la herramienta es manejada por la máquina, el valor de cambio de la fuerza de trabajo desaparece junto con su valor de uso. El obrero, como el papel moneda retirado de la circulación, ya no se vende. Una parte de la clase obrera es así convertida por la máquina en población excedente, es decir, en población que ya no es necesaria directamente para la autovalorización del capital; parte de ella perece en la lucha desigual de la vieja artesanía y la manufactura contra la producción mecanizada, y otra parte se precipita en los sectores industriales de más fácil acceso,

saturando el mercado de trabajo y haciendo caer el precio de la fuerza de trabajo por debajo de su valor.» (*Obras completas de Marx y Engels*, tomo 23, pág. 471)

Si el lector conoce un poco la historia de la sustitución masiva de obreros por máquinas en la era de la revolución industrial, sabrá que se trata de una historia desgarradora de sangre y lágrimas. Los obreros destruidos por la máquina lanzaron el movimiento de destrucción de las máquinas.

«Ciertamente, una vez que estos tejedores ponen fin a su breve existencia, las máquinas solo les causan un "breve inconveniente". Además, como la máquina va ocupando sin cesar nuevos campos de producción, la influencia "breve" de la máquina se vuelve duradera. Se ve, pues, que la forma independiente y extrañada que la producción capitalista confiere a las condiciones de trabajo y a los productos del trabajo respecto del obrero se desarrolla con la maquinaria hasta convertirse en una oposición completa. Por eso, solo con la aparición de la máquina se produjo por primera vez la violenta rebelión del obrero contra el medio de trabajo.» (*Obras completas de Marx y Engels*, tomo 23, págs. 472-473)

También vemos lo exaltado que está el capital ante la sustitución de la mano de obra por la IA. Se ve cómo, en internet y en todas las plataformas, golpean a los trabajadores con la IA.

«Pero la máquina no solo es un competidor extremadamente poderoso, capaz de volver "excedente" al asalariado en cualquier momento. El capital la declara además, abierta y conscientemente, una fuerza hostil al obrero y la utiliza como tal. La máquina se convirtió en el arma más poderosa para reprimir las revueltas periódicas, las huelgas, etc., de los obreros contra el despotismo del capital. Con las palabras de Gaskell, la máquina de vapor fue desde el principio la enemiga del "trabajo humano": permitió al capitalista aplastar las reivindicaciones cada vez más altas de los obreros que podían haber puesto en crisis al incipiente sistema fabril. Podría escribirse toda una historia que muestre cómo, desde 1830, muchas invenciones han surgido solo como armas del capital contra las revueltas obreras. Pensemos ante todo en la mule-jenny, que inauguró la era del sistema automático.» (*Obras completas de Marx y Engels*, tomo 23, pág. 477)

El ludismo estaba condenado, por supuesto, al fracaso. Aunque hackers en representación de los intereses de los trabajadores derribaran todos los servicios de esos modelos de IA, tampoco podrían detener este proceso. Pero la resistencia de los obreros es normal; es la primera forma de resistencia. Nadie con un mínimo de decencia puede reírse de ella. Como dijo Lenin:

«Hubo un tiempo en que la hostilidad del obrero hacia el capital se expresaba solo como un vago sentimiento de odio hacia sus explotadores, como una vaga conciencia de su opresión y esclavitud y como un deseo de venganza contra el capitalista. La lucha de entonces se manifestaba en acciones dispersas de los obreros: destruir fábricas, romper máquinas, golpear a los directores, etc. Era la primera forma, la inicial, del movimiento obrero, y en su momento fue necesaria, porque el odio al

capitalista fue siempre y en todas partes el primer impulso que movía al obrero a la autoexigencia de defensa.» (Lenin, *Proyecto de programa del Partido Obrero Socialdemócrata y su explicación*)

Si se demuestra la eficacia de los agentes de IA, aunque solo sustituyan al veinte o treinta por ciento de los trabajadores de cuello blanco, en los próximos años veremos despertar en el sector de cuello blanco esa primera conciencia de clase incipiente.

(II) La unión de trabajadores de cuello blanco y cuello azul

La llamada «clase media», protagonizada por los trabajadores de cuello blanco, ha sido siempre la base de clase de las fuerzas procapitalistas dentro del movimiento obrero. Las grandes diferencias entre cuellos blancos y cuellos azules en condiciones laborales e ingresos hacen difícil la unión efectiva de estos dos grandes grupos. Además, la existencia de los cuellos blancos hace que las familias de cuellos azules aspiren a menudo a criar un hijo de cuello blanco, y muchos obreros creen que la educación puede cambiar su destino. Todo ello contribuye a la estabilidad del sistema capitalista.

La ulterior proletarización del sector de cuello blanco provocada por el desarrollo de la IA cambiará esta situación. En primer lugar, la descalificación de los cuellos blancos, la gran reducción de los empleos bien pagados y la inestabilidad laboral refuerzan la conciencia de clase de este grupo. En segundo lugar, la desaparición masiva de los empleos bien pagados de cuello blanco hará mucho menos posible que los cuellos azules realicen sus «sueños» bajo el capitalismo. Cada vez más gente comprenderá que es cada vez más difícil obtener mayores ingresos elevando el conocimiento y las habilidades propias, que el abismo entre capital y trabajo se ensancha cada vez más, y que mejorar el nivel de vida, reducir la intensidad del trabajo y acortar la jornada solo pueden lograrse mediante la lucha colectiva, no el esfuerzo individual. Aunque la sociedad capitalista seguirá ofreciendo algunos empleos bien pagados y por tanto algunos seguirán soñando, la distancia entre sueño y realidad se hará cada vez mayor y despertará a cada vez más gente.

Hubo un tiempo en que los cuellos blancos llegaron a emprender acciones idealistas como el movimiento del software de código abierto dentro del capitalismo; hoy, las empresas de grandes modelos usan el código gratuito creado por el movimiento de código abierto para entrenar sus modelos y ayudar al capitalista a sustituir programadores con máquinas. El capitalismo tiene la tendencia a convertir en mercancía privada, en instrumento de lucro, todo lo público, compartido y hermoso de la humanidad. De las empresas de bicicletas compartidas que acaparan el espacio público de las calles, a las empresas de grandes modelos que usan «gratuitamente» el trabajo intelectual de la humanidad, la escena se repite una y otra vez. Bajo el martillazo del capital, los cuellos blancos serán cada vez más lúcidos sobre su posición de clase. Y la lucidez es el comienzo de toda acción racional.

Sobre esta parte, por las limitaciones del entorno, no podemos decir más. Repasar los más de doscientos años de historia del movimiento obrero nos ofrecerá suficientes lecciones. De Bangalore a San Francisco, de Río de Janeiro a Nairobi, todos somos miembros ordinarios de este grupo. «En un mundo de paz universal, el mismo frío y el mismo calor alcanzan a todos los rincones del planeta»; nuestro destino está íntimamente ligado.

IV. Resumen

Por tanto, para valorar objetivamente el impacto del sistema de IA en el sector de cuello blanco, hacen falta dos conocimientos:

Primero: el sistema de IA no puede sustituir a la mayor parte de los cuellos blancos. El LLM actual no puede alcanzar la AGI. Los agentes de IA potenciados siguen requiriendo trabajo humano. No se deje intimidar por el capitalista ni caiga en modos de pensamiento catastrofista con escenarios de ciencia ficción. Cabe señalar además que la tecnología robótica es aún más inmadura que los grandes modelos de lenguaje: necesita un largo proceso de investigación para salir del laboratorio y todavía no se puede hablar de aplicación comercial; véase en concreto «Muchas de las imaginaciones sobre la IA y los robots no son realistas».

Segundo: hay que reconocer que el sistema de IA tiene el potencial de transformar por completo el trabajo de cuello blanco, y que es muy probable que al final se pase de «el trabajador de cuello blanco trabaja con herramientas» a «la máquina (la IA) trabaja con los cuellos blancos». El trabajo de cuello blanco sufrirá los diversos cambios descritos arriba y, por ello, en nivel de vida y conciencia se irá acercando gradualmente al de cuello azul. El cambio de las condiciones de producción hace que los dos grandes cuerpos de la clase obrera tengan la posibilidad real de «confluir».

Referencias

- ^ «H-Neurons: On the Existence, Impact, and Origin of Hallucination-Associated Neurons in LLMs» — Este artículo de la Universidad de Tsinghua merece mucha atención. Sus autores localizaron las neuronas artificiales que producen las alucinaciones, pero su investigación muestra también que estas neuronas, además de causar alucinaciones, desempeñan un papel clave en el rendimiento del modelo, por lo que no es posible resolver el problema simplemente desactivándolas. La aparición de las neuronas H es probablemente consecuencia del proceso de preentrenamiento de predicción del siguiente token, y es inherente a la arquitectura del gran modelo de lenguaje. <https://arxiv.org/abs/2512.01797>

- ^ AI is exhausting workers so much, researchers have dubbed the condition 'AI brain fry'
<https://edition.cnn.com/2026/03/13/business/ai-brain-fry-nightcap>
 - ^ Using too many AI tools at once can actually make you less productive and cause 'brain fry,' study finds <https://www.businessinsider.com/ai-brain-fry-study-agents-uses-2026-3>
 - ^ Companies Start Tracking Their Workers' AI Token Usage
<https://iblnews.org/story/companies-start-tracking-their-workers-ai-token-usage>
 - ^ Los «caballos de carga» de las grandes empresas, obligados a usar IA
<https://www.huxiu.com/article/4848066.html>
-

Notas

[1] «H-Neurons: On the Existence, Impact, and Origin of Hallucination-Associated Neurons in LLMs» — Este artículo de la Universidad de Tsinghua merece mucha atención. Sus autores localizaron las neuronas artificiales que producen las alucinaciones, pero su investigación muestra también que estas neuronas, además de causar alucinaciones, desempeñan un papel clave en el rendimiento del modelo, por lo que no es posible resolver el problema simplemente desactivándolas. La aparición de las neuronas H es probablemente consecuencia del proceso de preentrenamiento de predicción del siguiente token, y es inherente a la arquitectura del gran modelo de lenguaje.
<https://arxiv.org/abs/2512.01797>

中文原文：《H-Neurons: On the Existence, Impact, and Origin of Hallucination-Associated Neurons in LLMs》清华大学的这篇论文非常值得关注。这篇论文的 authors，找到了导致幻觉出现的人工神经元，但是他们的研究也表明，这些神经元除了造成幻觉，对模型的性能也起着关键作用，所以无法直接通过禁用这些神经元的方式解决幻觉。H-Neuron 的出现，很可能是下一个词元预测这种预训练过程导致的，是内在于大语言模型架构的。

<https://arxiv.org/abs/2512.01797>

[2] AI is exhausting workers so much, researchers have dubbed the condition 'AI brain fry'
<https://edition.cnn.com/2026/03/13/business/ai-brain-fry-nightcap>

中文原文：AI is exhausting workers so much, researchers have dubbed the condition 'AI brain fry'

<https://edition.cnn.com/2026/03/13/business/ai-brain-fry-nightcap>

[3] Using too many AI tools at once can actually make you less productive and cause 'brain fry,' study finds
<https://www.businessinsider.com/ai-brain-fry-study-agents-uses-2026-3>

中文原文：Using too many AI tools at once can actually make you less productive and cause 'brain fry,' study finds

<https://www.businessinsider.com/ai-brain-fry-study-agents-uses-2026-3>

[4] Companies Start Tracking Their Workers' AI Token Usage <https://iblnews.org/story/companies-start-tracking-their-workers-ai-token-usage>

中文原文：Companies Start Tracking Their Workers' AI Token Usage

<https://iblnews.org/story/companies-start-tracking-their-workers-ai-token-usage>

[5] Los «caballos de carga» de las grandes empresas, obligados a usar IA
<https://www.huxiu.com/article/4848066.html>
中文原文：大厂“牛马”，被迫用AI
<https://www.huxiu.com/article/4848066.html>

Este artículo fue publicado originalmente en Zhihu (en chino): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2023730567108202598> Autor:
最最遥远的路 · Perfil de Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>
本文原发表于知乎专栏/回答（中文）：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2023730567108202598>；作者：最最遥远的路：<https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>